

RELATÓRIO TÉCNICO — U1

Projeto: Elevador Inteligente Acessível (EIA)

Grupo: Diogo Barbosa, José Mário Brandão, Christopher Lindoso e Davi Maia

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Projeto: Elevador Inteligente Acessível (EIA)

Instituição: Senac

Unidade Curricular: IoT, Redes e Desenvolvimento Mobile

Integrantes: José Mário de Melo Brandão Guimarães, Diogo Florentino Barbosa, Christopher Lindoso e Davi Maia

Período: 2026.1

Tipo de Entrega: Relatório Técnico — Unidade 1 (U1)

2. ESCOPO E TEMÁTICA

O presente projeto está inserido no contexto de Experiência do Usuário e Acessibilidade no acesso ao Senac, com foco na melhoria da autonomia de pessoas com deficiência (PCDs), especialmente no uso de elevadores institucionais.

A escolha da temática parte da observação de que, embora existam mecanismos básicos de acessibilidade, como botões em altura adequada e sinalizações, ainda há uma lacuna significativa na adaptação dinâmica do sistema ao perfil do usuário. Isso evidencia uma oportunidade clara de aplicação de tecnologias IoT para tornar o ambiente mais inclusivo, inteligente e responsivo.

O projeto propõe a criação de um sistema integrado que conecta dispositivos físicos (IoT) a uma aplicação digital, permitindo que o elevador se adapte automaticamente às necessidades do usuário, promovendo acessibilidade ativa e não apenas passiva.

3. FASE DE IMERSÃO E DEFINIÇÃO

3.1 Levantamento do Problema

A análise foi conduzida com base em observação de uso e levantamento de dificuldades enfrentadas por usuários com mobilidade reduzida. Foram identificados os seguintes problemas críticos:

O tempo padrão de abertura das portas dos elevadores é insuficiente para usuários com mobilidade reduzida, especialmente cadeirantes ou pessoas com dificuldades motoras. Isso gera situações de estresse e risco, onde o usuário precisa acelerar sua entrada ou depende de terceiros para manter a porta aberta.

Além disso, não há qualquer mecanismo de adaptação automática do sistema. Todos os usuários são tratados da mesma forma, independentemente de suas limitações ou necessidades específicas. Isso demonstra uma ausência de inteligência no sistema atual.

Outro ponto relevante é a dependência de terceiros. Muitos usuários precisam solicitar ajuda para acessar o elevador, o que reduz sua autonomia e pode gerar constrangimento.

Também foi identificada a ausência de registro ou rastreabilidade do uso, o que impede análises futuras sobre fluxo, uso e possíveis melhorias.

Síntese do problema:

Os elevadores atuais não possuem mecanismos adaptativos inteligentes, comprometendo a autonomia, segurança e experiência de usuários com deficiência.

3.2 Jornada do Usuário

A jornada do usuário foi mapeada para identificar pontos críticos de interação.

No fluxo atual, o usuário chega ao elevador e, dependendo de sua condição, precisa aguardar auxílio. Ao entrar, enfrenta dificuldades devido ao tempo reduzido de abertura da porta. O sistema não reconhece sua necessidade e não há qualquer registro da interação.

No fluxo proposto, o usuário interage com o sistema por meio de um dispositivo (botão ou sensor). O sistema identifica a necessidade de acessibilidade e adapta automaticamente o comportamento do elevador, aumentando o tempo de abertura da porta. Todo o evento é registrado, permitindo análise e controle.

Essa mudança transforma um processo passivo e limitado em uma experiência ativa, inteligente e inclusiva.

3.3 Proposta de Valor

A proposta de valor do sistema “Elevador Inteligente Acessível (EIA)” está na criação de uma solução que transforma um processo de acesso tradicional e passivo em um sistema inteligente, adaptativo e orientado à acessibilidade.

O sistema promove maior autonomia para usuários com mobilidade reduzida, eliminando a dependência de terceiros para utilização do elevador e reduzindo barreiras físicas e operacionais no ambiente institucional.

Do ponto de vista técnico, a solução implementa uma arquitetura IoT integrada com comunicação em tempo real via MQTT e persistência de dados em nuvem, permitindo que eventos físicos (como acionamento de botão ou sensor) sejam convertidos em ações automatizadas no sistema.

Essa automação resulta em respostas mais rápidas e consistentes do elevador, como o ajuste dinâmico do tempo de abertura da porta quando o modo acessível é ativado, melhorando a segurança e a usabilidade do sistema.

Além disso, o sistema gera rastreabilidade operacional por meio de logs de eventos, possibilitando análise de uso, suporte à tomada de decisão e futuras melhorias na infraestrutura de acessibilidade.

Como resultado, o EIA entrega um ambiente mais inclusivo, eficiente e tecnologicamente integrado, alinhado com práticas modernas de IoT, automação e acessibilidade digital.

3.4 Gestão Ágil (Backlog)

Estrutura adotada

Épicos (áreas macro do sistema)

User Stories (valor para usuário ou sistema)

Critérios de aceitação (condições verificáveis)

Priorização (MoSCoW implícito)

EP01 — Acessibilidade Inteligente do Elevador

US01 — Ativação do modo acessível

Como usuário com mobilidade reduzida

Quero ativar o modo acessível

Para utilizar o elevador com mais autonomia e segurança

Critérios de aceitação:

O modo pode ser ativado via botão físico ou sensor

O sistema confirma a ativação (LED ou status visual)

O estado é enviado ao backend em tempo real

O modo permanece ativo até o fim da operação

US02 — Ajuste automático do tempo da porta

Como sistema

Quero ajustar automaticamente o tempo de abertura da porta

Para permitir entrada segura de usuários com mobilidade reduzida

Critérios de aceitação:

O tempo padrão pode ser alterado dinamicamente

Ao ativar modo acessível, o tempo aumenta automaticamente

Após uso, o sistema retorna ao tempo padrão

A alteração ocorre sem intervenção manual

US03 — Detecção de necessidade de acessibilidade

Como sistema

Quero identificar quando o modo acessível deve ser ativado

Para reduzir necessidade de interação manual

Critérios de aceitação:

Sensor ou botão dispara evento corretamente

O sistema reconhece o estado de ativação

O evento é processado em até 2 segundos

EP02 — IoT e Hardware

US04 — Controle do microcontrolador (ESP32)

Como sistema IoT

Quero utilizar o ESP32 como controlador central

Para gerenciar sensores e comunicação

Critérios de aceitação:

ESP32 conectado via Wi-Fi

Comunicação estável com backend

Execução de comandos locais funcionando

US05 — Montagem do circuito funcional

Como sistema

Quero montar um circuito funcional com sensores e atuadores

Para validar o funcionamento físico

Critérios de aceitação:

Circuito responde corretamente ao botão ou sensor

LED simula abertura da porta

Não há falhas de leitura contínua

US06 — Integração com sensores de presença (futuro)

Como sistema

Quero detectar presença automaticamente

Para melhorar automação do elevador

Critérios de aceitação:

Sensor detecta presença com precisão aceitável

Eventos são enviados corretamente ao sistema

Não há falsos positivos frequentes

EP03 — Comunicação e Backend

US07 — Comunicação via MQTT

Como sistema

Quero enviar e receber mensagens via MQTT

Para garantir comunicação em tempo real

Critérios de aceitação:

Mensagens são publicadas e recebidas corretamente

Latência inferior a 2 segundos

Reconexão automática em falhas

US08 — Integração com Firebase

Como sistema

Quero armazenar dados no Firebase

Para garantir persistência e rastreabilidade

Critérios de aceitação:

Eventos são registrados em tempo real

Dados não são perdidos em falhas de rede

Estrutura organizada por tipo de evento

US09 — API de comunicação IoT

Como sistema

Quero expor uma API para integração

Para permitir comunicação estruturada

Critérios de aceitação:

API responde requisições válidas

Dados são validados antes do processamento

Integração com ESP32 funcional

EP04 — Monitoramento e Aplicação

US10 — Visualização de status do elevador

Como usuário ou administrador

Quero visualizar o estado do elevador em tempo real

Para acompanhar o funcionamento do sistema

Critérios de aceitação:

Status atualizado automaticamente

Exibe modo acessível ativo ou inativo

Mostra último evento registrado

US11 — Registro de eventos

Como administrador

Quero registrar eventos do sistema

Para análise e melhoria

Critérios de aceitação:

Eventos possuem timestamp

Tipo de evento registrado corretamente

Dados armazenados no backend

US12 — Dashboard de monitoramento (futuro)

Como administrador

Quero visualizar métricas do sistema

Para analisar o uso do elevador

Critérios de aceitação:

Número de ativações exibido

Horários de maior uso identificados

Atualização em tempo real ou periódica

EP05 — Segurança e Confiabilidade

US13 — Validação de comandos

Como sistema

Quero validar comandos recebidos

Para evitar ações indevidas

Critérios de aceitação:

Apenas comandos válidos são executados

Entradas inválidas são ignoradas

Tentativas suspeitas são registradas

US14 — Controle básico de acesso

Como sistema

Quero restringir acesso a comandos críticos

Para evitar uso indevido

Critérios de aceitação:

Uso de token ou identificação simples

Apenas dispositivos autorizados executam comandos

Tentativas inválidas são bloqueadas

Priorização geral (MoSCoW)

MUST HAVE:

US01, US02, US04, US05, US07, US08, US11

SHOULD HAVE:

US03, US10, US13

COULD HAVE:

US06, US12, US14

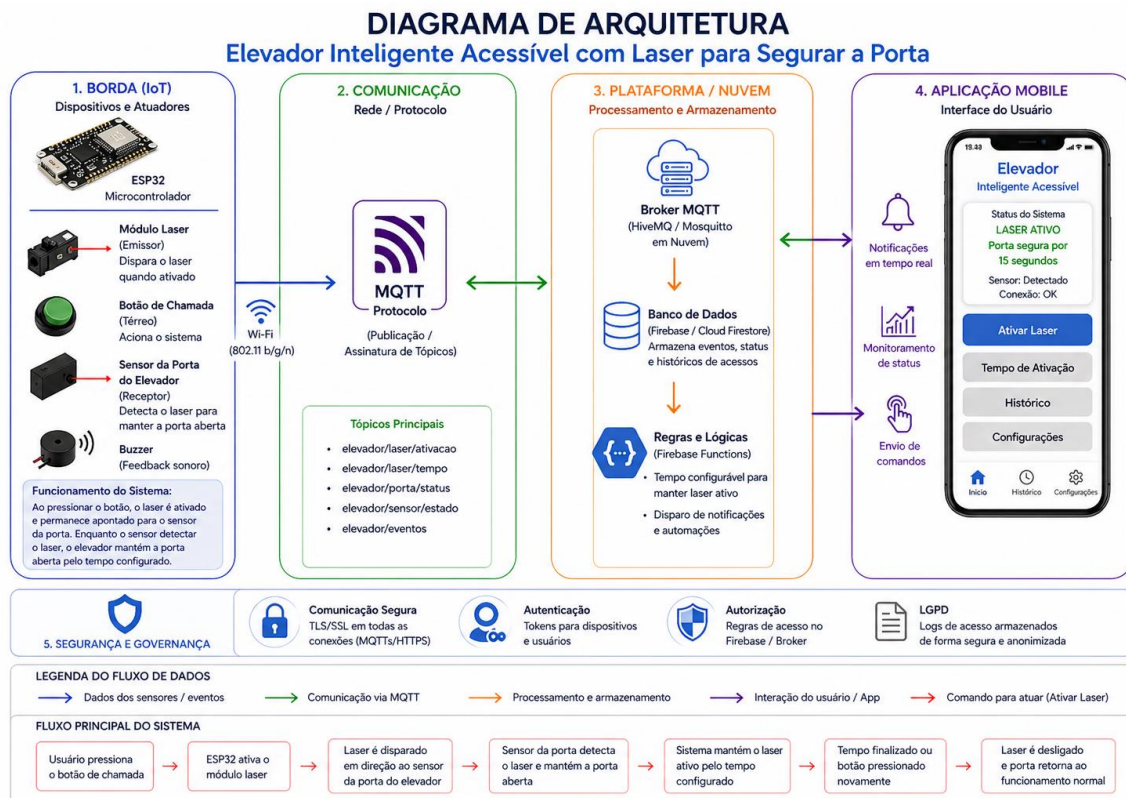
4. ARQUITETURA E REQUISITOS TÉCNICOS

4.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura proposta segue um modelo distribuído, integrando dispositivos IoT com serviços em nuvem e aplicação mobile.

Fluxo:

Botão/Sensor → ESP32 → Wi-Fi → MQTT → Backend (Firebase) → Aplicativo Mobile



Esse fluxo garante comunicação em tempo real e separação clara de responsabilidades entre as camadas do sistema.

4.2 Camadas da Solução

Na camada de borda (IoT), o ESP32 atua como controlador principal, recebendo sinais de entrada (botão) e executando ações (simulação da porta via LED).

A comunicação é realizada via protocolo MQTT, escolhido por sua leveza e eficiência em sistemas IoT.

O processamento e armazenamento são realizados em backend utilizando Firebase, permitindo escalabilidade e rápida implementação.

A camada de aplicação é representada por um aplicativo mobile (ou protótipo), responsável por exibir informações e permitir interação com o sistema.

4.3 Justificativa Técnica

A escolha do ESP32 se dá por seu baixo custo, facilidade de uso e conectividade Wi-Fi integrada, sendo ideal para prototipagem.

O protocolo MQTT é amplamente utilizado em IoT por sua eficiência em comunicação em tempo real e baixo consumo de recursos.

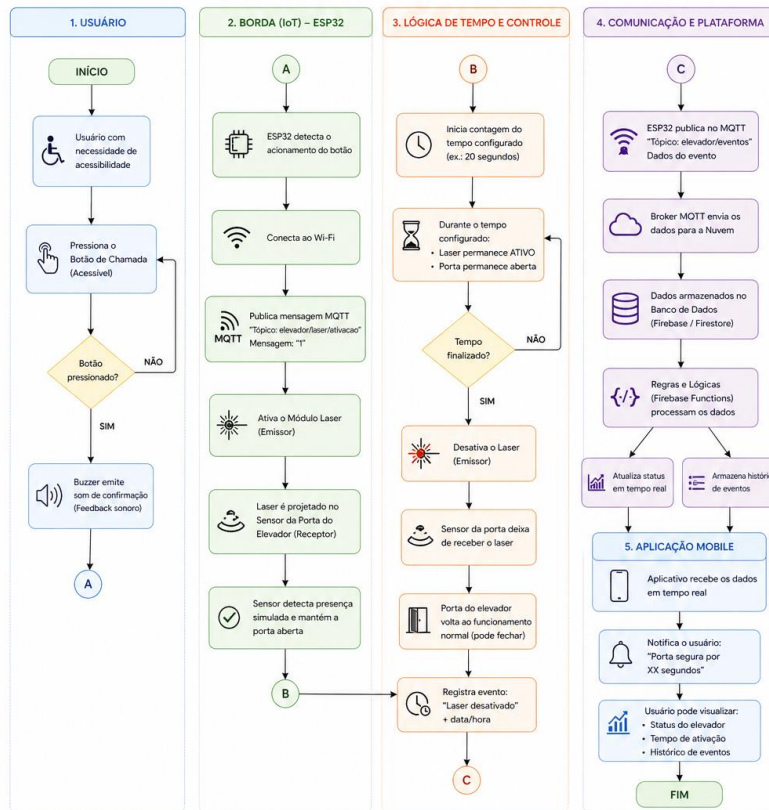
O Firebase foi escolhido pela facilidade de integração, suporte a tempo real e escalabilidade.

O uso de um botão físico no MVP garante simplicidade e viabilidade de implementação, reduzindo complexidade inicial.

4.4 Fluxograma Operacional do Sistema

FLUXOGRAMA – ELEVADOR INTELIGENTE ACESSÍVEL

Sistema com Laser para Segurar a Porta do Elevador



LEGENDA

- Início / Fim
- Ação do Usuário
- ▭ Processo no Dispositivo (ESP32)
- ▭ Lógica / Decisão / Tempo
- ▭ Comunicação / Nuvem
- ▭ Aplicativo / Interface
- ◇ Decisão
- Conector (Continuação)
- Fluxo Principal
- > Fluxo Alternativo / Retorno

RESUMO DO FUNCIONAMENTO

1. O usuário pressiona o botão de chamada acessível.
2. O ESP32 detecta o acionamento e ativa o módulo laser.
3. O laser é projetado no sensor da porta do elevador, simulando presença.
4. A porta permanece aberta pelo tempo configurado.
5. Após o tempo, o laser é desligado e a porta retorna ao funcionamento normal.
6. Eventos são enviados via MQTT para a nuvem.
7. O aplicativo exibe notificações e histórico em tempo real.

TÓPICOS MQTT UTILIZADOS

- elevador/laser/ativacao → Comando para ativar o laser (Payload: 1)
- elevador/laser/desativacao → Comando para desativar o laser (Payload: 0)
- elevador/eventos → Publicação de eventos e status do sistema

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O tempo de ativação do laser é configurável pelo aplicativo (ex.: 5, 10, 15, 20 segundos).
- O sistema deve garantir alinhamento do laser com o sensor da porta.
- O laser é de baixa potência (Classe I) e seguro para uso em ambientes internos.
- O botão deve estar instalado em altura acessível (conforme normas de acessibilidade).

5. REQUISITOS DO SISTEMA

5.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição / Critério de Aceite
RF01	Ativação de Acessibilidade	O sistema deve permitir a ativação do "Modo Acessível" através de botões físicos adaptados ou sensores de presença/proximidade.
RF02	Ajuste de Tempo de Porta	Ao ser ativado o Modo Acessível, o sistema deve estender o tempo de abertura da porta de acordo com os parâmetros de acessibilidade configurados.
RF03	Comunicação em Tempo Real	O ESP32 deve trocar mensagens com o backend via protocolo MQTT, garantindo que o estado do hardware seja refletido no sistema.
RF04	Registro de Atividades	Todo evento (ativação, abertura, fechamento) deve ser persistido no Firebase com a data e hora exatas (<i>timestamp</i>).
RF05	Dashboard de Monitoramento	A interface do usuário deve exibir, em tempo real, se o elevador está em uso, em modo padrão ou em modo acessível.
RF06	Comando Remoto	O backend deve ser capaz de enviar sinais ao ESP32 para realizar testes ou resetar o estado do hardware à distância.

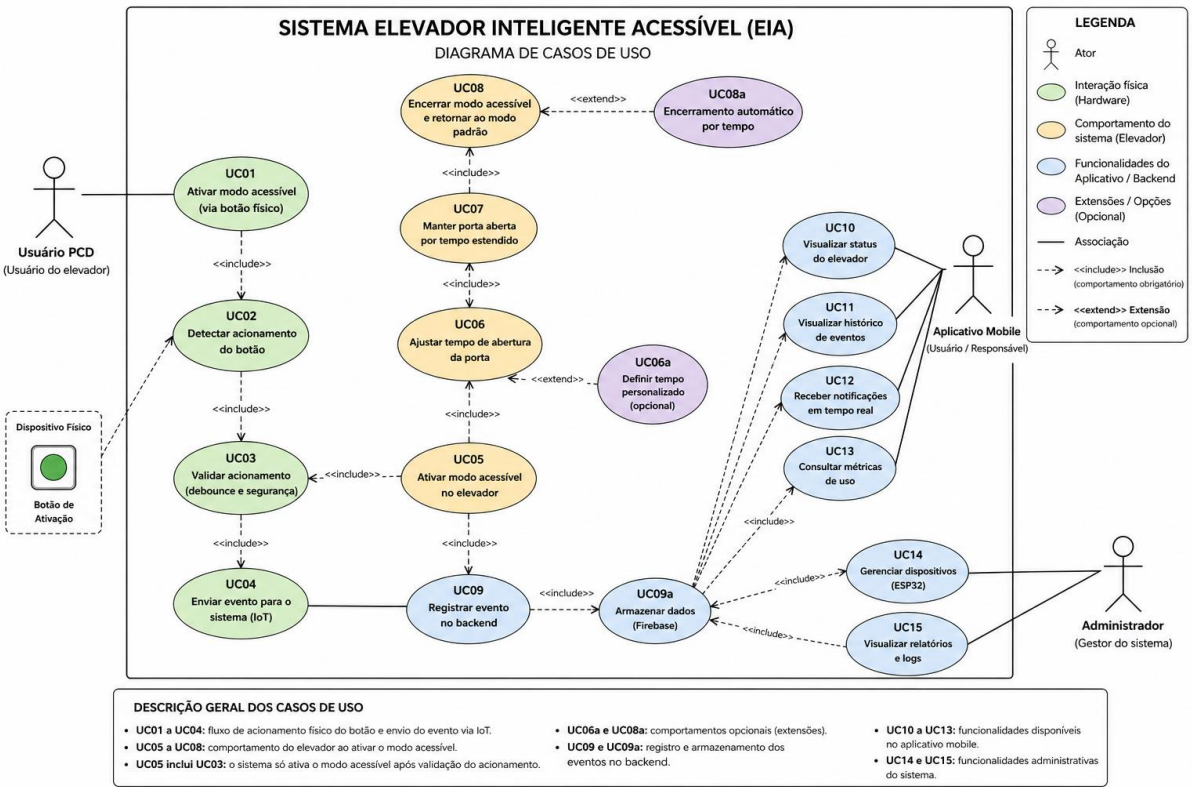
RF07	Processamento de Sinais	O sistema deve tratar os sinais analógicos/digitais dos sensores físicos, filtrando ruídos para evitar ativações falsas.
RF08	Auditoria de Logs	Deve ser possível extrair um relatório dos eventos armazenados para análise de fluxo e uso da acessibilidade.
RF09	Restabelecimento Padrão	Após a conclusão do ciclo de uso (porta fechada por tempo X), o sistema deve desativar o modo acessível automaticamente.

5.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Categoria	Descrição
RNF01	Baixa Latência	Desempenho	O tempo entre o acionamento do sensor e a resposta do sistema não deve exceder 2 segundos.
RNF02	Segurança de Acesso	Segurança	Apenas o backend autorizado e o hardware autenticado podem publicar mensagens nos tópicos MQTT do projeto.
RNF03	Confiabilidade MQTT	Confiabilidade	Deve-se utilizar QoS 1 para garantir que a mensagem de ativação seja entregue ao menos uma vez ao broker.

RNF04	Robustez do Protótipo	Disponibilidade	O sistema deve ser capaz de se reconectar automaticamente ao Wi-Fi e ao broker em caso de queda de sinal.
RNF05	Escalabilidade de Hardware	Manutenibilidade	O firmware deve ser modular, permitindo a adição de novos sensores (ex: ultrassônico) sem alterar a lógica central.
RNF06	Usabilidade (UX)	Usabilidade	A interface de monitoramento deve ser intuitiva, utilizando cores e ícones universais para indicar o estado do elevador.
RNF07	Eficiência de Recursos	Desempenho	O código no ESP32 deve priorizar o uso eficiente de memória e ciclos de CPU para evitar travamentos.
RNF08	Privacidade (LGPD)	Conformidade	O sistema não coletará dados que identifiquem o usuário (como fotos ou nomes), apenas o fato da ativação.

5.3 Diagrama de Caso de Uso



6. CIBERSEGURANÇA E LGPD

O projeto adota o princípio de Security by Design, incorporando mecanismos de segurança desde a concepção e desenvolvimento do sistema, visando reduzir vulnerabilidades e garantir a integridade das operações.

Os comandos enviados ao sistema são validados no backend antes da execução, garantindo que apenas instruções autorizadas e dentro do formato esperado sejam processadas, prevenindo acionamentos indevidos ou maliciosos.

O acesso às funcionalidades críticas é controlado por regras de autorização, restringindo a execução de comandos sensíveis apenas a dispositivos ou serviços previamente autorizados.

Os eventos e logs do sistema são armazenados de forma segura, com foco em integridade, rastreabilidade e suporte a auditoria técnica, permitindo a análise de falhas e comportamento do sistema.

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o sistema realiza apenas a coleta de dados estritamente necessários para sua operação, evitando qualquer informação que permita identificação direta do usuário.

Os dados operacionais são armazenados por um período determinado de até 90 dias, sendo automaticamente removidos ou sobrescritos após esse período, quando aplicável ao protótipo.

O acesso aos registros é restrito a perfis autorizados do sistema (ex.: administrador ou backend), não sendo permitido acesso público ou externo aos dados coletados.

A comunicação entre dispositivos IoT e backend ocorre por meio de canais seguros, reduzindo riscos de interceptação ou alteração de dados durante a transmissão.

Os dados coletados são utilizados exclusivamente para fins operacionais e de monitoramento do sistema, não sendo compartilhados com terceiros e respeitando os princípios de finalidade, necessidade, transparência e segurança previstos na LGPD.

O sistema também prevê a possibilidade de remoção manual de registros durante a fase de manutenção ou testes do protótipo, quando necessário para ajustes ou validações técnicas.

7. PROTÓTIPO FUNCIONAL

O protótipo do sistema “Elevador Inteligente Acessível (EIA)” está em fase de desenvolvimento e tem como objetivo validar, na prática, a integração entre hardware, comunicação em rede e aplicação digital.

Na camada de IoT, será utilizado o ESP32 como controlador principal, responsável por receber entradas de um botão físico ou sensor de presença, simulando a ativação do modo acessível do elevador. A atuação do sistema será representada por um LED, que indicará o comportamento de abertura da porta.

Os eventos gerados pelo ESP32 serão enviados via protocolo MQTT, permitindo comunicação em tempo real com o backend do sistema.

No backend, os dados recebidos serão processados e armazenados no Firebase, garantindo persistência dos eventos com registro de timestamp, possibilitando rastreabilidade e análise futura.

Na camada de aplicação, será desenvolvido um protótipo de interface mobile (wireframe ou aplicação simples), que permitirá a visualização do estado do elevador em tempo real, incluindo modo padrão, modo acessível e histórico de eventos.

A integração entre as camadas será validada por meio do fluxo:

ESP32 → MQTT → Backend (Firebase) → Aplicação Mobile, garantindo a consistência da comunicação entre hardware e software.

Esse protótipo servirá como prova de conceito inicial (MVP) para demonstrar a viabilidade técnica da solução proposta.

8. DIFERENCIAIS

O projeto se destaca por abordar um problema real com uma solução prática e tecnológica.

Integra IoT e mobile de forma coesa.

Utiliza comunicação em tempo real.

Apresenta potencial de escalabilidade e evolução.

9. PRÓXIMOS PASSOS

Os próximos passos do projeto incluem a evolução do protótipo funcional para uma solução mais completa e automatizada, ampliando o nível de inteligência e autonomia do sistema.

Será implementada a integração de sensores de presença (PIR) para detecção automática de usuários, reduzindo a necessidade de acionamento manual do modo acessível.

Também está prevista a incorporação de tecnologia RFID, permitindo a identificação de usuários autorizados e possibilitando personalização de ações do sistema conforme o perfil detectado.

Na camada de software, será desenvolvido um dashboard de monitoramento em tempo real, com visualização de status do elevador, histórico de eventos e métricas de uso, apoiando análise operacional e tomada de decisão.

Além disso, o aplicativo mobile será evoluído para uma versão funcional completa, permitindo interação direta com o sistema, visualização de estados e acompanhamento de eventos em tempo real.

Essas melhorias visam tornar o sistema mais escalável, automatizado e alinhado com práticas modernas de IoT e computação em nuvem.

10. CONCLUSÃO

O projeto “Elevador Inteligente Acessível (EIA)” demonstra a aplicação prática e integrada de conceitos de IoT, redes de comunicação e desenvolvimento mobile na resolução de um problema real relacionado à acessibilidade em ambientes institucionais.

A solução proposta utiliza uma arquitetura baseada em dispositivos embarcados (ESP32), comunicação em tempo real via MQTT e armazenamento em nuvem com Firebase, permitindo a construção de um sistema distribuído, responsivo e orientado a eventos.

Além de atender ao objetivo principal de promover maior autonomia para usuários com mobilidade reduzida, o sistema também introduz mecanismos de automação, rastreabilidade e monitoramento, contribuindo para a melhoria da gestão e da experiência de uso.

Dessa forma, o projeto se mostra tecnicamente viável dentro do escopo de prototipagem, alinhado a práticas modernas de engenharia de software e IoT, evidenciando integração entre hardware, comunicação em rede e aplicação digital.